

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electrónica y Automatización

Perfil del Proyecto

Presentado por:

Sopalo Michael

GRUPO 3

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí , Quito , Ecuador

Fecha: 15/05/2026

Contenido

Introducción	4
Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación	5
Sistema de Objetivos	5
3.1. Objetivo General.....	5
3.2. Objetivos Específicos (03)	5
Alcance	6
Marco Teórico	6
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	6
Ideas a Defender	6
Resultados Esperados	7
Viabilidad(Ej.).....	7
8.1 Humana.....	7
8.1.1 Tutor Empresarial	7
8.1.2 Tutor Académico	7
8.1.3 Estudiantes.....	7
8.2 Tecnológica	8
8.2.1 Hardware	8
8.2.2 Software	8
Conclusiones y recomendaciones	8
9.1 Conclusiones	8
9.2 Recomendaciones	9

Introducción

Hoy en día gran cantidad de empresas de embotellado de agua purificada siguen haciendo el control de inventario de manera manual, lo que trae consigo equivocaciones, pérdida de tiempo y desorganización. En esta empresa se han

dado problemas en el momento de registrar productos, controlar el stock y saber la cantidad exacta de materiales y productos que hay.

Es por ello que se hace necesario implementar un sistema de control de inventario que permita la automatización de los procesos, mejorando la organización y facilitando el manejo de la información dentro de la empresa.

Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

La empresa embotelladora de agua purificada tiene problemas para controlar sus inventarios ya que lleva los registros de manera manual. Esto origina equivocaciones en la contabilización de los productos, pérdidas, faltantes de insumos y retrasos en la producción. Además, la empresa no tiene información en tiempo real de la cantidad de stock disponible.

2.2 Justificación

La implementación de un sistema de control de inventario permitirá mejorar la organización y gestión de productos dentro de la compañía. Además, ayudará a reducir errores, a maximizar el tiempo de trabajo y a tener información actualizada sobre el stock disponible, permitiéndole tomar mejores decisiones.

Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de inventario para una empresa de embotellado de agua purificada que permita registrar los productos, controlar las entradas y salidas de mercancía y mantener un mejor control del inventario, facilitando la organización de la empresa y mejorando la administración de los productos.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos para almacenar información de productos.
- Resolver los problemas del cliente en base a la matriz de usuario.
- Realizar pruebas de código para su funcionamiento.

Alcance

El proyecto permitirá registrar productos, controlar ingresos y egresos de inventario, consultar el stock disponible y generar informes básicos relacionados con el inventario de la empresa.

Marco Teórico

Herramientas de programación que permitirán diseñar y estructurar correctamente el funcionamiento del programa para el desarrollo del sistema de control de inventario.

Los algoritmos y pseudocódigos del sistema serán desarrollados en PSeInt, para organizar la lógica del programa de forma clara y sencilla antes de la programación final.

CodeBlocks, para programar el sistema en lenguaje C ,con el que se podrá implementar las funciones necesarias para el control de inventario, como el registro de productos, entradas, salidas y consultas de stock.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Desarrollo de un sistema de control de inventario	Mediante Pseint y CodeBlocks	Estudiantes del grupo 3 y tutor asignado	Durante el período académico establecido	Para mejorar el control y administración del inventario

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

Ideas a Defender

Conocer y utilizar herramientas como PSeInt y CodeBlocks, hará posible el correcto desarrollo del sistema de control de inventario para la empresa de embotellado de agua purificada. PSeInt facilitará la comprensión y organización de la lógica del programa a través de pseudocódigos, y CodeBlocks permitirá aplicar la programación en C para el desarrollo de un sistema funcional, bien organizado y eficiente.

Resultados Esperados

- Mejor control de inventario.
- Reducción de errores en registros manuales.
- Información actualizada sobre el stock disponible.

Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR_FA506NCR	1,115.50	1,115.50
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	139	139
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	1,254.50

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Peter Chancusig

- **Responsabilidades**

Dueño de la empresa (cliente)

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny A Ruiz R.

- **Responsabilidades**

Ingeniera responsable de los estudiantes

8.1.3 Estudiantes

Sopalo Michael

Yanez Luis

- **Responsabilidades**

Estudiantes a cargo de diseñar el programa

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- Se diseñó una base de datos que permite almacenar la información de los productos de forma organizada y segura.

- Se implementaron las funciones necesarias para resolver los requerimientos del cliente establecidos en la matriz de usuario.
- Las pruebas realizadas demostraron que el sistema funciona correctamente y cumple con los requerimientos propuestos.

9.2 Recomendaciones

- Actualizar el inventario de forma constante para mantener la información de los productos siempre al día
- Capacitar al personal en el uso del sistema para asegurar un manejo correcto y eficiente
- Realizar mantenimiento y revisiones periódicas del sistema para garantizar su buen funcionamiento y evitar errores

